

线

封

密

第十一届全国大学生数学竞赛河南赛区决赛试卷
(非数学类, 2019)

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
满 分	25	10	10	10	10	10	10	15	100
得 分									

注意: 1.所有答题内容必须写在试卷上, 写在演草纸上无效;
2.密封线左边请勿答题, 密封线右边不得有姓名及相关标记.

得 分	
评阅人	

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 5 分, 共计 25 分)

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \left[\tan t + \ln(1+t^2) \sin \frac{1}{t} \right] dt}{\int_0^x \ln(1+\arctan t) dt} =$ _____;
2. 函数 $\frac{1+2x+3x^2}{(1+x+x^2+x^3)^2}$ 的麦克劳林级数中 x^{2019} 项的系数是 _____;
3. 设曲线 L 的极坐标方程为 $r = \theta$, 则曲线 L 在点 $(r, \theta) = (\pi, \pi)$ 处的曲率半径为 _____;
4. 设直线 $L: \begin{cases} \frac{x}{3} - \frac{z}{2} = 1, \\ y - 2z + 4 = 0, \end{cases}$ 则 $u = \cos^2(xy) + \frac{y}{z^2}$ 在点 $(0,0,1)$ 处沿直线 L 的正向 $\mathbf{n}$ 的方向导数 $\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} =$ _____ (规定: L 与 z 轴正向的夹角为锐角的方向为 L 的正向);
5. 设 $\Gamma: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$, 方向为逆时针方向, 则 $\oint_{\Gamma} \frac{dx+dy}{|x|+|y|} =$ _____.

得 分	
评阅人	

二、(10 分) 设 $z = z(x, y)$ 具有一阶连续偏导数, $w = w(u, v)$ 是由方程组

$$u = x^2 + y^2, \quad v = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}, \quad z = e^{w+x+y}$$

所确定的隐函数. 试将方程 $y \frac{\partial z}{\partial x} - x \frac{\partial z}{\partial y} = (y-x)z$ (其中 $x \neq y$) 化成 $\frac{\partial w}{\partial u}, \frac{\partial w}{\partial v}$ 所满足的关系式.

得 分	
评阅人	

三、（10 分）计算广义积分 $I = \int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{1+x^5+x^{10}}}.$

得 分	
评阅人	

四、（10 分）一容器中盛有 120 升的盐水，并有 75 克盐溶解在溶液中. 如果每升 1.2 克盐的盐水以每分钟 2 升的速度流入该容器并以相同速度从该容器中流出（该过程中持续搅动以保持混合物浓度恒定），求 1 小时后容器中剩余的盐量.（已知 $\mathrm{e}^{-1} \approx 0.37$ ）

得 分	
评阅人	

五、（10 分）设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上具有一阶连续导数，且 $f(a)=f(b)=0$ ，则

$$\max_{x\in[a,b]}|f'(x)|\geq\frac{4}{(b-a)^2}\left|\int_a^bf(x)\mathrm{d}x\right|.$$

得 分	
评阅人	

六、（10 分）设 $a_1=1,\cdots, a_{n+1}=\sqrt{6+a_n} \ (n=1,2,\cdots)$.

（1）证明 $\lim_{n\rightarrow\infty}a_n$ 收敛，并求此极限；

（2）证明 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{a_{n+1}}{a_n}-1\right)$ 收敛.

得 分	
评阅人	

七、（10 分）记曲线 $L:\begin{cases} y^2-z^2=1, \\ x=0 \end{cases}$ 绕 z 旋转一周所生成的旋转曲面为 Σ ，而 Ω 是由曲面 Σ

和平面 $z=-1, z=1$ 所围的空间区域. 求：

- （1）三重积分 $I=\iiint_{\Omega}\left(x^2+y^2\right) \mathrm{d} x \mathrm{d} y \mathrm{d} z$ ；
- （2）曲面积分 $J=\iint_{\Sigma} x^3 \mathrm{d} y \mathrm{d} z+y^3 \mathrm{d} z \mathrm{d} x-z \mathrm{d} x \mathrm{d} y$ ，其中 Σ 取外侧.

得 分	
评阅人	

八、（15 分）设 $\frac{1}{1-x-x^2}$ 的麦克劳林展开式为 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$.

- （1）求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n a_{n+2}}$ 的和 A ；
- （2）对（1）中所求得的 A ，证明：方程 $(1-\cos x)^n=\frac{1}{A} \cos x(n=1,2, \cdots)$ 在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 内有且仅有一个实根.